

## Examen Módulo 2

17/05/2024

Nombre: \_\_\_\_\_ Lab: \_\_\_\_\_ Horario: \_\_\_\_\_

**Este enunciado debe ser devuelto al ayudante a cargo de la sala. Presentar credencial o cédula de identidad.**

### Instrucciones

El presente examen tiene tres partes. Cada parte indica su puntaje y el nombre del archivo que se debe entregar. Tendrás un tiempo de 110 minutos para resolver el examen.

Debes entregar a través de Canvas un archivo para cada parte con el nombre que se especifica en el enunciado.

### Evaluación

Cada ítem en este examen es evaluado con una escala de 1-5 (1: no presenta solución, 2: presenta esbozo de solución incompleto o con errores graves, 3: solución incompleta o imprecisa, 4: error(es) mínimo(s), 5: excelente) y luego un ponderador (1:0, 2:0,25, 3:0,5, 4:0,75, 5:1,0) es aplicado al puntaje del ítem. El puntaje otorgado a la solución se calcula como la suma de los puntajes parciales obtenidos, aplicándose los ponderadores.

### Parte 1 (2 puntos)

Imagina que estás desarrollando una aplicación para analizar texto. Tu tarea es crear un programa en Python (`p1.py`) que solicite una lista de frases y realice las siguientes operaciones:

1. [.5] **Solicitar frases:** El programa debe solicitar al usuario que ingrese frases una por una. Después de ingresar cada frase, el programa debe preguntar al usuario si quiere seguir agregando frases. El usuario debe responder con "s" para sí y "n" para no. Guarde todas las frases ingresadas en una lista. Ejemplo de ejecución:

```
Ingresa una frase: Esto es una frase
¿Quieres agregar otra frase? (s/n): s
Ingresa una frase: Esta es una segunda frase
¿Quieres agregar otra frase? (s/n): s
Ingresa una frase: Esta es una tercera frase
¿Quieres agregar otra frase? (s/n): n
```

2. [.5] **Contar Palabras:** Para cada frase en la lista, contar el número de palabras que contiene. Una palabra se define como una secuencia de caracteres separados por espacios. Ejemplo de ejecución:

```
Número de palabras por frase:
Frase 1: 4 palabras
Frase 2: 5 palabras
Frase 3: 5 palabras
```

3. [.5] **Palabra más Larga:** Encontrar y mostrar la palabra más larga en cada frase. Si hay varias palabras de la misma longitud, puedes devolver la primera de ellas que fue ingresada por el usuario. Ejemplo de ejecución:

```
Palabra más larga por frase:  
Frase 1: "frase"  
Frase 2: "segunda"  
Frase 3: "tercera"
```

4. [.5] **Frecuencia de Palabras:** Contar cuántas veces aparece cada palabra en toda la lista de frases (sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas). Ejemplo de ejecución:

```
Frecuencia de palabras (sin distinguir mayúsculas y minúsculas):  
"esto": 1  
"es": 3  
"una": 3  
"frase": 3  
"esta": 2  
"segunda": 1  
"tercera": 1
```

## Solución

Listing 1: Solución del problema 1

```
1  frases = []  
2  
3  # Solicitar frases al usuario  
4  while True:  
5      frase = input("Ingresa una frase: ")  
6      frases.append(frase)  
7      continuar = input("¿Quieres agregar otra frase? (s/n): ").lower()  
8      if continuar != 's':  
9          break  
10  
11 # Contar palabras en cada frase  
12 print("\nNúmero de palabras por frase:")  
13 for i, frase in enumerate(frases):  
14     palabras = frase.split()  
15     print(f"Frase {i + 1}: {len(palabras)} palabras")  
16  
17 # Encontrar la palabra más larga en cada frase  
18 print("\nPalabra más larga por frase:")  
19 for i, frase in enumerate(frases):  
20     palabras = frase.split()  
21     palabra_mas_larga = ''  
22     largo_palabra_mas_larga = 0  
23     for palabra in palabras:  
24         if len(palabra) > largo_palabra_mas_larga:  
25             palabra_mas_larga = palabra  
26             largo_palabra_mas_larga = len(palabra)  
27     print(f"Frase {i + 1}: \"{palabra_mas_larga}\"")  
28  
29 # Contar frecuencia de palabras en todas las frases  
30 lista_palabras = []  
31 contador_palabras = []  
32  
33 for frase in frases:  
34     palabras = frase.lower().split()  
35     for palabra in palabras:  
36         if palabra not in lista_palabras:  
37             lista_palabras.append(palabra)  
38             contador_palabras.append(0)  
39  
40 for frase in frases:  
41     palabras = frase.lower().split()  
42     for palabra in palabras:  
43         contador_palabras[lista_palabras.index(palabra)] += 1  
44  
45 print("\nFrecuencia de palabras (sin distinguir mayúsculas y minúsculas):")  
46 for indice, palabra in enumerate(lista_palabras):  
47     print(f"\n{palabra}\": {contador_palabras[indice]}")
```

## Parte 2 (2.5 puntos)

Estás desarrollando una aplicación para monitorear las temperaturas diarias de una semana. Crea un programa en Python (p2.py) que permita al usuario realizar las siguientes operaciones:

1. [5] **Implemente un menú:** El usuario debe poder elegir entre las siguientes opciones:

- a) 1. Registrar temperatura para cada día de la semana.
- b) 2. Calcular temperatura promedio semanal.
- c) 3. Determinar el día más caluroso.
- d) 4. Mostrar todas las temperaturas registradas.
- e) 5. Salir del programa.

El programa debe mostrar este menú y esperar la respuesta del usuario. Esto se repite hasta que le usuario escoge “Salir del programa”. El usuario ingresa un número entre 1 y 5 para escoger una opción. Si no escoge una opción válida, debe mostrar un mensaje de error y volver a mostrar el menú.

Cada uno de los siguientes puntos, agregará una funcionalidad a este menú. Ejemplo de ejecución:

```
1. Registrar temperatura para cada día de la semana
2. Calcular temperatura promedio semanal
3. Determinar el día más caluroso
4. Mostrar todas las temperaturas registradas
5. Salir
Elige una opción: 6
Opción no válida. Por favor, elige una opción del 1 al 5.
1. Registrar temperatura para cada día de la semana
2. Calcular temperatura promedio semanal
3. Determinar el día más caluroso
4. Mostrar todas las temperaturas registradas
5. Salir
Elige una opción: 5
¡Gracias por usar el sistema de monitoreo de temperaturas!
```

2. [5] **Registrar Temperaturas::** Si el usuario escoge la opción 1, se debe solicitar al usuario ingresar la temperatura máxima diaria para cada día de la semana. Guarda cada temperatura en una lista. Las temperaturas pueden ser valores con decimales entre -50 y 50 grados. Debes validar que los valores ingresados por el usuario son válidos. Si el usuario ingresa un número fuera del rango se debe solicitar nuevamente el valor.

Ejemplo de ejecución:

```
1. Registrar temperatura para cada día de la semana
2. Calcular temperatura promedio semanal
3. Determinar el día más caluroso
4. Mostrar todas las temperaturas registradas
5. Salir
Elige una opción: 1

Ingresa la temperatura máxima para el lunes: 25
Ingresa la temperatura máxima para el martes: 27.5
Ingresa la temperatura máxima para el miércoles: 22
Ingresa la temperatura máxima para el jueves: 30
Ingresa la temperatura máxima para el viernes: 27.5
Ingresa la temperatura máxima para el sábado: 26
Ingresa la temperatura máxima para el domingo: 240
Temperatura fuera de rango. Por favor ingresa una temperatura entre -50 y 50.
Ingresa la temperatura máxima para el domingo: 24

Temperaturas registradas exitosamente.
```

3. [.5] **Calcular Promedio Semanal:** Calcular y mostrar la temperatura promedio de la semana. Ejemplo de ejecución:

```
1. Registrar temperatura para cada día de la semana
2. Calcular temperatura promedio semanal
3. Determinar el día más caluroso
4. Mostrar todas las temperaturas registradas
5. Salir
Elige una opción: 2
```

Temperatura promedio semanal: 26.0

4. [.5] **Determinar el Día Más Caluroso:** Determinar y mostrar el día con la temperatura máxima más alta. Ejemplo de ejecución:

```
1. Registrar temperatura para cada día de la semana
2. Calcular temperatura promedio semanal
3. Determinar el día más caluroso
4. Mostrar todas las temperaturas registradas
5. Salir
Elige una opción: 3
```

El día más caluroso fue el Jueves con una temperatura de 30.0 grados.

5. [.5] **Mostrar Temperaturas Registradas:** Mostrar todas las temperaturas registradas para cada día de la semana. Ejemplo de ejecución:

```
1. Registrar temperatura para cada día de la semana
2. Calcular temperatura promedio semanal
3. Determinar el día más caluroso
4. Mostrar todas las temperaturas registradas
5. Salir
Elige una opción: 4
```

Temperaturas registradas:

```
Lunes: 25.0
Martes: 27.5
Miércoles: 22.0
Jueves: 30.0
Viernes: 27.5
Sábado: 26.0
Domingo: 24.0
```

## Solución

Listing 2: Solución del problema 2

```
1  temperaturas = [0] * 7
2  dias_semana = ["Lunes", "Martes", "Miércoles", "Jueves", "Viernes", "Sábado", "Domingo"]
3
4  while True:
5      print("1. Registrar temperatura para cada día de la semana")
6      print("2. Calcular temperatura promedio semanal")
7      print("3. Determinar el día más caluroso")
8      print("4. Mostrar todas las temperaturas registradas")
9      print("5. Salir")
10     opcion = input("Elige una opción: ")
11
12     if opcion == '1':
13         i = 0
14         while i < 7:
15             temp = float(input(f"Ingrese la temperatura máxima para el {dias_semana[i]}: "))
16             if -50 <= temp <= 50:
17                 temperaturas[i] = temp
```

```
18         i += 1
19     else:
20         print("Temperatura fuera de rango. Por favor ingresa una temperatura entre -50 y 50."↵
21         )
22     print("\nTemperaturas registradas exitosamente.\n")
23     elif opcion == '2':
24         promedio = sum(temperaturas) / len(temperaturas)
25         print(f"\nTemperatura promedio semanal: {promedio}\n")
26
27     elif opcion == '3':
28         dia_mas_caluroso = temperaturas.index(max(temperaturas))
29         print(f"\nEl día más caluroso fue el {dias_semana[dia_mas_caluroso]} con una temperatura de {↵
30         temperaturas[dia_mas_caluroso]} grados.\n")
31
32     elif opcion == '4':
33         print("\nTemperaturas registradas:")
34         for i in range(7):
35             print(f"{dias_semana[i]}: {temperaturas[i]}")
36         print()
37
38     elif opcion == '5':
39         print("¡Gracias por usar el sistema de monitoreo de temperaturas!")
40         break
41
42     else:
43         print("Opción no válida. Por favor, elige una opción del 1 al 5.")
```

## Parte 3 (1.5 puntos)

Escribe un programa en Python (p3.py) que verifique si una patente ingresada es válida. Se deben cumplir las siguientes condiciones para que la patente sea válida:

1. La patente debe consistir en cuatro letras seguidas de dos dígitos.
2. Las letras deben ser mayúsculas.
3. No pueden utilizarse las vocales ni la letra Y. (use las letras bcdfghjklmnpqrstvwxyz).

Ejemplo de ejecución:

Ingresar una patente para validar: GHJK34

La patente ingresada es válida.

Ejemplo 2 de ejecución:

Ingresar una patente para validar: A1C3E5

La patente ingresada no es válida.

## Solución

Listing 3: Solución del problema

```
1 # Lista de letras excluyendo vocales y 'Y'
2 letras_disponibles = 'bcd fghjklmnpqrstvwxyz'.upper()
3 numeros = '0123456789'
4
5 # Solicitar al usuario que ingrese una patente para validar
6 patente_usuario = input("\nIngresar una patente para validar: ")
```

```
7
8 # Validar la patente ingresada por el usuario
9 if len(patente_usuario) == 6:
10     valida = True
11     indice = 0
12
13     while indice < 4:
14         letra = patente_usuario[indice]
15         if letra not in letras_disponibles:
16             valida = False
17             indice += 1
18
19     while indice < 6:
20         letra = patente_usuario[indice]
21         if letra not in numeros:
22             valida = False
23             indice += 1
24
25     if valida:
26         print("La patente ingresada es válida.")
27     else:
28         print("La patente ingresada no es válida.")
29 else:
30     print("La patente ingresada no es válida.")
```

---